

LES FORMATIONS LYMPHOIDES ASSOCIEES AUX MUQUEUSES

Dr. Tolba. S

1. GENERALITES

Les muqueuses de l'organisme sont en rapport soit avec le milieu extérieur (voies respiratoires ou digestives supérieures), soit avec des cavités dont le milieu est externe à l'organisme (intestin, voies urinaires).

Ce sont des barrières fragiles contre les agressions par des organismes étrangers. Il s'agit également d'un lieu privilégié de contact entre le système immunitaire et le milieu extérieur.

C'est pourquoi, dans tous ces organes creux, la paroi renferme des éléments du système immunitaire (surtout des lymphocytes), constituant le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT), on distingue:

- ✓ Le GALT (formations lymphoïdes associées à l'appareil digestif) qui comprend notamment les amygdales, les plaques de Peyer situées au niveau de l'iléon et l'appendice.
- ✓ Le BALT (formations lymphoïdes associées aux bronches) situé dans la muqueuse des grosses voies aériennes.
- ✓ Des lymphocytes B et des plasmocytes disséminés dans le chorion des muqueuses intestinales et respiratoires.

2. INTRODUCTION

■ Les muqueuses contiennent des formations lymphoïdes d'autant plus abondantes que le contact avec le milieu extérieur est facile à travers l'épithélium amenant une exposition avec les antigènes.

■ La muqueuse digestive, respiratoire et urogénitale contient un tissu lymphoïde diffus ou des formations lymphoïdes bien individualisées.

■ En plus des ganglions et de la rate, il existe des **formations lymphoïdes périphériques** qui sont annexées au tube digestif, leurs cellules lymphoïdes sont disséminées ou agglomérées en nodules. Ces derniers peuvent se regrouper pour former de véritables formations immunitaires comme les **amygdales**, les **plaques de Peyer** et l'**appendice**.

3. LES AMYGDALES

✎ L'orifice du pharynx est entouré d'un anneau lymphoïde, l'**anneau de Waldeyer**. Celui-ci comprend les **amygdales** qui sont des amas organisés de nodules lymphoïdes réunis par une chaîne

de nodules isolés. Les amygdales les plus caractéristiques sont les **amygdales palatines**, situées entre les piliers du voile du palais (1). **L'amygdale linguale** (2), **l'amygdale pharyngée** (3) et les **amygdales tubaires** (4) sont moins bien individualisées.

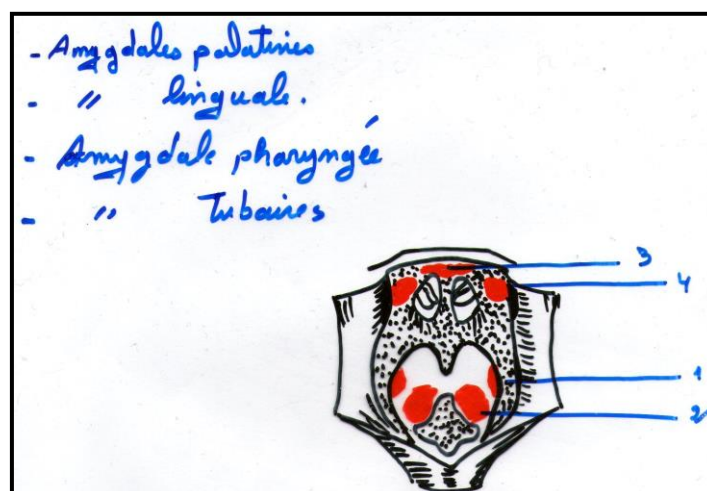
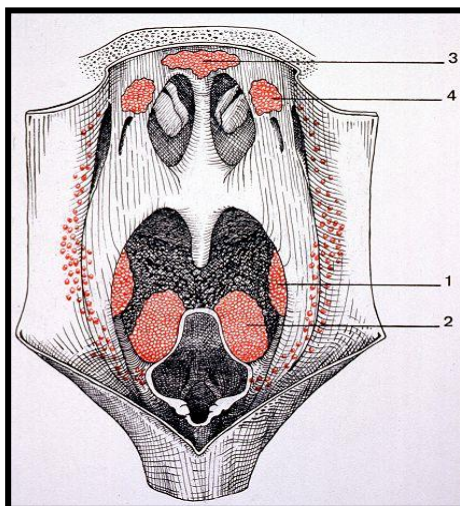
✎ Nous décrivons donc la structure de l'amygdale palatine.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

✎ L'amygdale palatine, schématisée ici en coupe transversale, **est un ensemble de nodules lymphoïdes recouvert par l'épithélium pharyngien**.

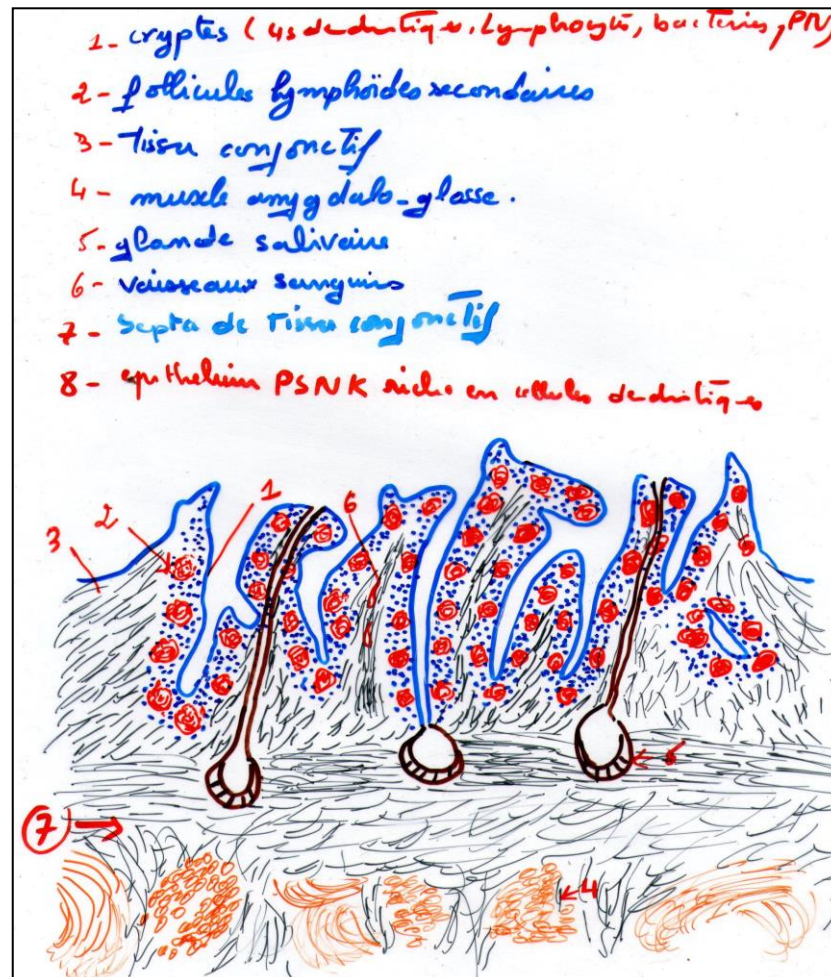
✎ Entourées d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé de type buccal qui forme des cryptes (invaginations profondes et étroites) contenant des débris cellulaires, des polynucléaires, des lymphocytes et des bactéries. Présence de cellules dendritiques capables de migrer dans le chorion sous jacent pour y transporter les antigènes captés à la surface et amas de lymphocytes T formant des thèques intraépithéliales.

✎ Chorion sous jacent riche en follicules lymphoïdes secondaires B dépendants.



Anneau lymphoïde, de Waldeyer

Sa face profonde est isolée du muscle amygdalo-glosse par une coque de tissu conjonctif dense d'où partent de fines travées conjonctives qui l'attachent au muscle. Du côté épithélial, la coque dense émet des septa qui cloisonnent la masse lymphoïde. Dans ces septa se trouvent les vaisseaux et la plupart des canaux excréteurs des petites glandes salivaires logées dans la coque. L'épithélium en s'invaginant une dizaine de fois au moins, forme les cryptes amygdaliennes. les nodules lymphoïdes sont situés entre l'épithélium de la crypte et les septa conjonctifs.



- la structure histologique de l'amygdale palatine

4. LES PLAQUES DE PEYER

❖ Les plaques de Peyer sont situées sur le côté **anti mésentérique** de l'iléon. On ne les rencontre jamais le long du bord mésentérique. Leur nombre varie chez l'homme en fonction de l'âge; il est maximal vers 12 ans. On en compte alors environ 300. Les plaques de Peyer occupent l'espace

compris entre l'épithélium et la musculature; elles sont donc situées à la fois dans la muqueuse et dans la sous-muqueuse. A leur niveau, la muscularis mucosae est interrompue. Les glandes de Lieberkühn et les villosités ne subsistent qu'entre les nodules.

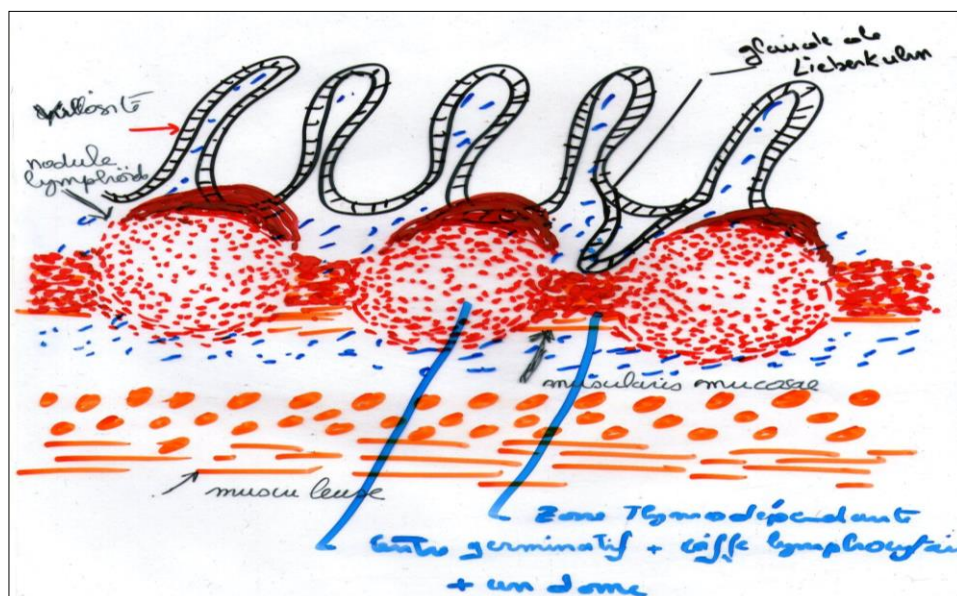
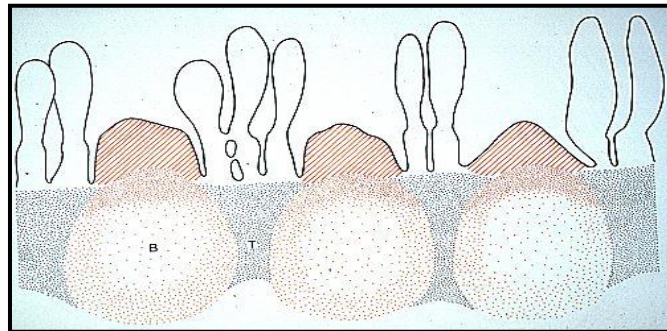
- ❖ Chaque plaque de Peyer comporte des nodules lymphoïdes composés d'un centre germinatif et de sa coiffe lymphocytaire.
- ❖ Du côté de la lumière intestinale, la coiffe est épaisse et prolongée par un dôme accolé à l'épithélium.
- ❖ Follicules lymphoïdes qui font saillie dans la lumière : chaque plaque en contient de 20 à 40.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

- ❖ Amas ovalaires de tissu lymphoïde contenant les follicules secondaires situés sur le bord libre de l'iléon formant un dôme dans la lumière.
- ❖ Situées dans la muqueuse et débordant dans la sous muqueuse ; à ce niveau interruption de la muscularis mucosae.
- ❖ Epithélium en regard présente des cellules M : cellules riches en invaginations au niveau du pôle basal au niveau desquelles viennent se loger les lymphocytes ; cellules dendritiques équivalentes des cellules présentatrices des antigènes.



Le dôme, la coiffe et le centre germinatif sont bursodépendants; le tissu internodulaire est thymodépendant.



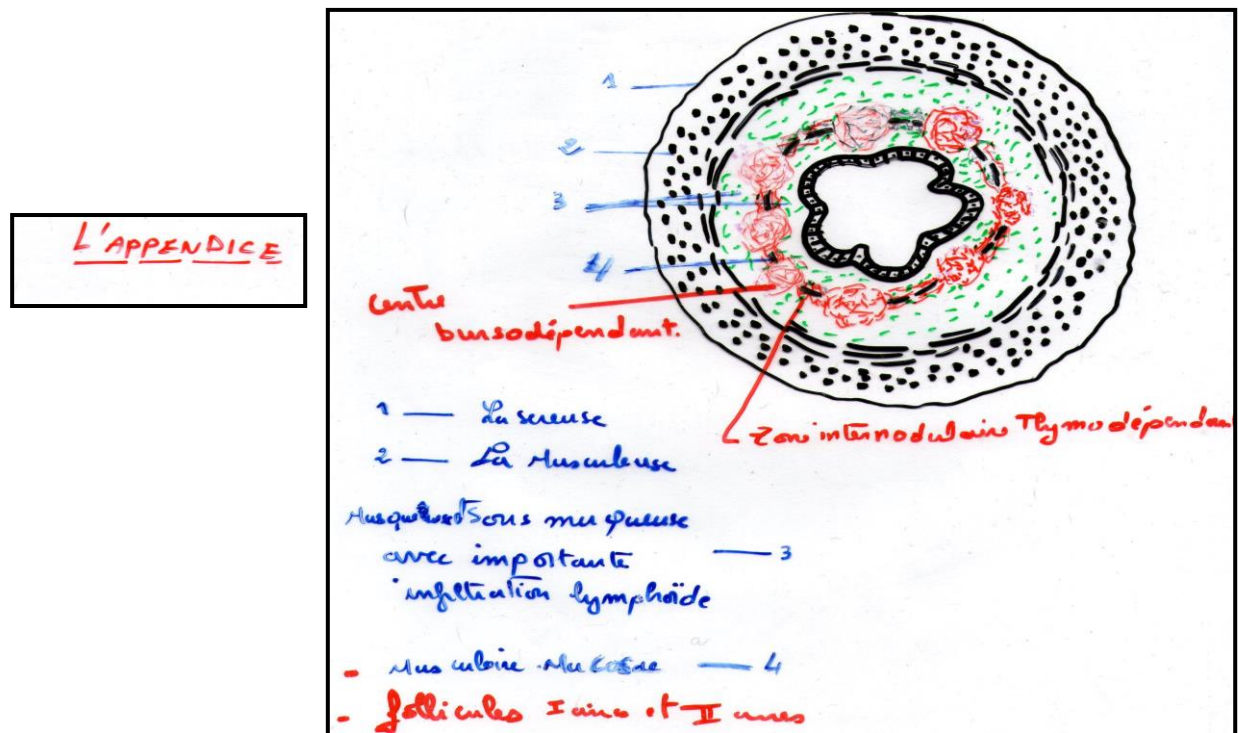
Les plaques de Peyer

5. L'APPENDICE ILEO-COECAL

- ✗ C'est un diverticule implanté sur la partie inférieure du caecum.
- ✗ Revêtu par un épithélium de type colique.
- ✗ Sous muqueuse envahie par de nombreux follicules lymphoïdes primaires et secondaires disposés sur toute la périphérie.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

- ✗ Muqueuse colique épithélium avec cellules caliciformes sans villosités.
- ✗ Follicules primaires et secondaires dans la sous muqueuse avec extension dans la muqueuse.



☒ Comme dans les plaques de Peyer et les amygdales, les centres germinatifs sont **bursodépendants** et la zone internodulaire est **thymodépendante**.

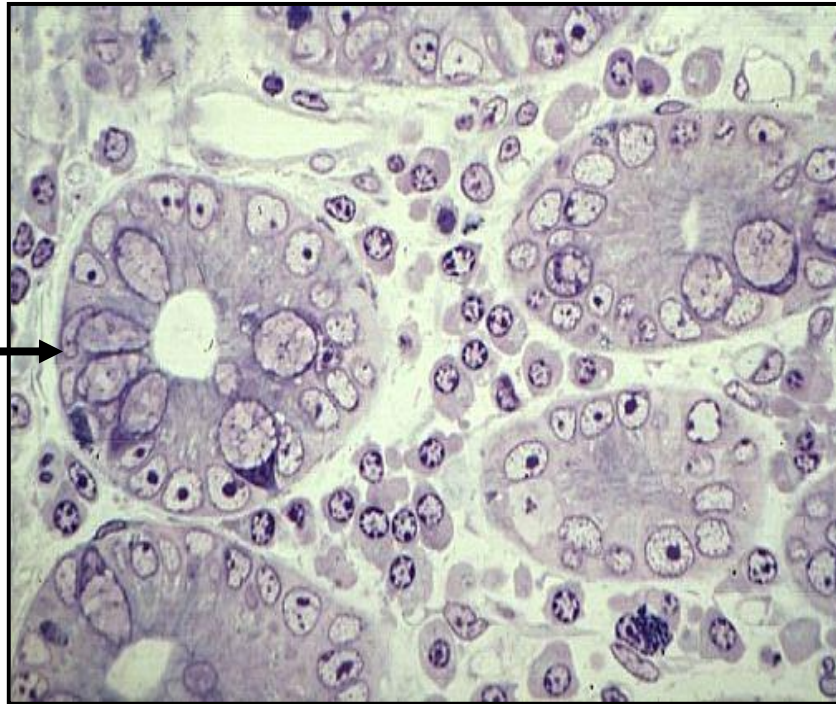
6. CELLULES DE LA MUQUEUSE

🖼 Le chorion de la muqueuse digestive est particulièrement riche en **cellules lymphoïdes disséminées**.

🖼 Les plasmocytes de la muqueuse digestive produisent principalement des **IgA**.

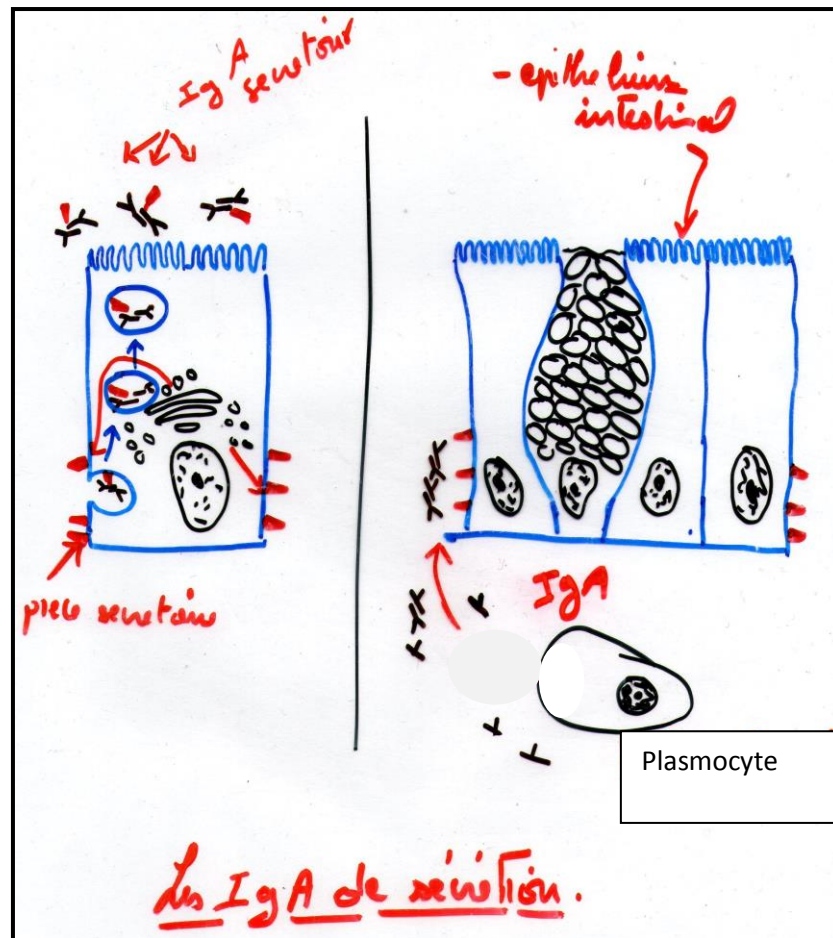
Leurs précurseurs proviennent des **plaques de Peyer**, passent par les ganglions mésentériques, puis dans le canal thoracique. La majorité d'entre eux gagnent ensuite par voie sanguine, le chorion intestinal et quelques uns se rendent dans la rate. La prolifération de ces précurseurs semble dépendre de deux facteurs : la **stimulation antigénique locale** et la **coopération entre cellules T et B**.

GLANDES DE LIEBERKÜHN



L'infiltrat plasmocytaire entre les glandes de lieberkühn

- ✎ Les **petits lymphocytes** sont nombreux dans l'épithélium des villosités intestinales.
- ✎ Ils proviennent du chorion et sont éliminés dans la lumière à travers l'épithélium. C'est pourquoi on retrouve leurs petits noyaux ronds et denses entre les cellules épithéliales cylindriques de cette villosité coupée transversalement.



7. AMAS LYMPHOIDES

Outre les cellules isolées, la paroi du tube digestif contient aussi un grand nombre de **nodules lymphoïdes**. Ils sont situés dans la sous-muqueuse mais débordent dans la muqueuse.

Là où ils se trouvent, la muscularis mucosae est fragmentée et le chorion est infiltré de nombreux lymphocytes. Dans ces nodules peuvent apparaître des centres germinatifs. Exp **nodules lymphoïdes** au niveau du colon. (follicules clos)